SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

**Laboratório de Desenvolvimento WEB - Expressjs com Typescript**

Prof. Tiago Arruda

# O que é TypeScript?

- TypeScript é um superset do JavaScript
- Criado pela Microsoft
- Adiciona tipagem estática ao JavaScript
- Código TypeScript é compilado para JavaScript
- Usado em front-end e back-end

# Por que usar TypeScript?

- Detecta erros antes de executar
- Código mais legível e previsível
- Melhor autocompletar e refatoração
- Facilita trabalho em projetos grandes
- Muito usado com React, Node.js, Express, NestJS

# JavaScript vs TypeScript

- Erros de tipo são detectados em tempo de desenvolvimento

**Javascript**

```
function soma(a, b) {
  return a + b;
}
```

**Typescript**

```
function soma(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}
```

# Tipagem Estática

- Cada variável pode ter um tipo definido
- Evita erros comuns como:
  - somar número com string
  - acessar propriedades inexistentes

**Typescript**

```
let idade: number = 20;
// idade = "vinte"; ❌ erro
```

**Outros tipos**

```
let nome: string = "Ana";
let ativo: boolean = true;
let notas: number[] = [7, 8, 9];
```

# Interfaces

- Usadas para definir a forma de objetos

**Typescript**

```
interface Usuario {
  id: number;
  nome: string;
  email: string;
}
```

**Typescript**

```
const user: Usuario = {
  id: 1,
  nome: "João",
  email: "joao@email.com"
};
```

# Hands-On

# Projeto Javascript

- Descompactar projeto projeto_base_js.ts
- Abrir na linha de comando
- Instalar as dependências:
  - npm install
- Executar projeto
  - npm run dev

# Dependências Typescript

- npm i -D typescript @types/node @types/express @tsconfig/node24
- npx tsc --init

# Configuração Typescript

```
{
  "extends": "@tsconfig/node24/tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./"
  },
  "include": ["**/*.ts"],
  "exclude": ["dist"]
}
```

# Configuração Typescript

- Atualizar execução

```
▷Debug
"scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "dev": "node --watch --loader ts-node/esm ./app.ts"
},
"keywords": [],
```

- Renomear os arquivos .js para .ts
- Atualizar importações/exportações
- Atualizar tipagem de parâmetros

# Dependências Typescript (execução)

- npm i -D ts-node

# O que é o Prettier?

- Prettier é um formatador de código automático
- Mantém o código padronizado
- Funciona com:
  - JavaScript / TypeScript
  - JSON
  - HTML / CSS
- Muito usado em projetos profissionais

# Qual problema o Prettier resolve?

- Sem Prettier:
  - Cada pessoa escreve código com um estilo diferente
  - Arquivos ficam inconsistentes
  - Dificulta leitura e manutenção
- Com Prettier:
  - Um único padrão
  - Código sempre organizado
  - Menos discussões sobre estilo

# Configuração Prettier

Instalação

- npm i -D prettier

Configuração

- echo '{}' > .prettierrc
- Alterar:

```
{
  "printWidth": 150
}
```

Permite ignorar arquivos, com prettierignore:

- echo 'dist' > .prettierignore

# ESLint

- Ferramenta de análise de código para Javascript
- Permite identificar e corrigir problemas no código
- Necessário instalar eslint, typescript-eslint:
  - npm i -D eslint typescript-eslint @eslint/js eslint-plugin-perfectionist
- Criar arquivo eslint.config.js na raiz do projeto

# Configuração eslint.config.js

```
// @ts-check

import eslint from "@eslint/js";
import tseslint from "typescript-eslint";

export default tseslint.config(
  eslint.configs.recommended,
  tseslint.configs.recommended,
);
```

# ESLint

eslint

**ESLint** 137ms
Integrates ESLint JavaScript into VS ...
Microsoft

**Prettier ESLint** 4.1M 4
A Visual Studio Extension to format ...
Rebecca Vest Install

**eslint-disable-snippets** 138K 5
Simple snippets to disable eslint rules
Adam Knox Install

**ESLint Chinese Rules** 144K 5
eslint中文规则提示插件
maggie Install

**Prettier ESLint Type...** 88K 3.5
Formats TypeScript code through Pr...
Harrison Smith Install

**LintLens — ESLint rul...** 82K 5
Augment your ESLint rules in Visual ...
Gabriel McAdams Install

**Disable eslint rule** 34K 4
WooodHead Install

## ESLint

Microsoft microsoft.com | 48,419,839 | (248)

Integrates ESLint JavaScript into VS Code.

Disable | Uninstall | Switch to Pre-Release Version | Auto Update

DETAILS FEATURES CHANGELOG

## VS Code ESLint extension

Azure Pipelines succeeded

Integrates ESLint into VS Code. If you are new to ESLint check the documentation.

The extension uses the ESLint library installed in the opened workspace folder. If the folder doesn't provide one, the extension looks for a global install version. If you haven't installed ESLint either locally or globally, do so by running:

**Local install (recommended):**

```
# npm
npm install --save-dev eslint
```

### Marketplace

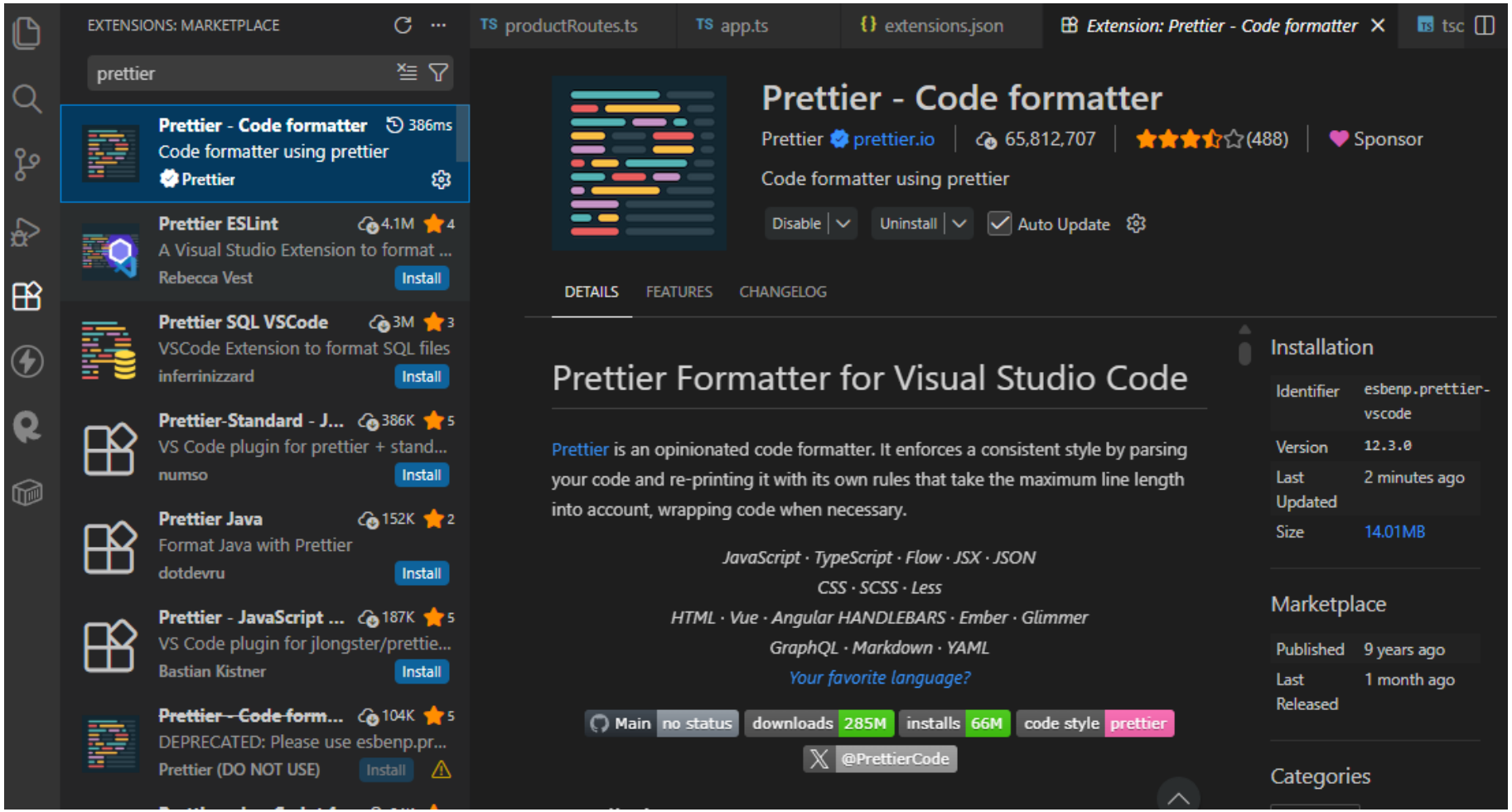
| | |
|---|---|
| Identifier | dbaeumer.vscode-eslint |
| Version | 3.0.20 |
| Published | 10 years ago |
| Last Released | 2 months ago |

### Categories

Programming Languages
Linters

### Resources

# Prettier


EXTENSIONS: MARKETPLACE
prettier
Prettier - Code formatter 386ms
Code formatter using prettier
Prettier
Prettier ESLint 4.1M 4
A Visual Studio Extension to format ...
Rebecca Vest
Install
Prettier SQL VSCode 3M 3
VSCode Extension to format SQL files
inferrinizzard
Install
Prettier-Standard - J... 386K 5
VS Code plugin for prettier + stand...
numso
Install
Prettier Java 152K 2
Format Java with Prettier
dotdevru
Install
Prettier - JavaScript ... 187K 5
VS Code plugin for jlongster/prettie...
Bastian Kistner
Install
Prettier - Code form... 104K 5
DEPRECATED: Please use esbenp.pr...
Prettier (DO NOT USE)
Install
productRoutes.ts
app.ts
extensions.json
Extension: Prettier - Code formatter
tsc
Prettier - Code formatter
Prettier prettier.io 65,812,707 (488) Sponsor
Code formatter using prettier
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Prettier Formatter for Visual Studio Code
Prettier is an opinionated code formatter. It enforces a consistent style by parsing your code and re-printing it with its own rules that take the maximum line length into account, wrapping code when necessary.
JavaScript · TypeScript · Flow · JSX · JSON
CSS · SCSS · Less
HTML · Vue · Angular HANDLEBARS · Ember · Glimmer
GraphQL · Markdown · YAML
Your favorite language?
Main no status
downloads 285M
installs 66M
code style prettier
@PrettierCode
Installation
Identifier esbenp.prettier-vscode
Version 12.3.0
Last Updated 2 minutes ago
Size 14.01MB
Marketplace
Published 9 years ago
Last Released 1 month ago
Categories

# Typescript

EXTENSIONS: MARKETPLACE

typescript next

**JavaScript and TypeScript Nightly**
Enables typescript@next to power V...
Microsoft

**Next JS/TS Snippets** 142K 4
A collection of Javascript and Types...
loczek Install

**Better Comments Next** 37K 5
Improve your code commenting by ...
Edwin Xu Install

**shadcn/next** 3K 5
Simply import and use shadcn-ui co...
Neeraj Dalal Install

**Nextjs snippets** 405K 5
snippets for nextjs
Pulkit Gangwar Install

**next-client** 7 5
Aman Meherally Install

**Next 13 NextBoost Sni...** 2K 5
Extension is a collection of helpful ...
Diwanshu Midha Install

productRoutes.ts | app.ts | extensions.json | *Extension: JavaScript and TypeScript Nightly*

## JavaScript and TypeScript Nightly

Microsoft microsoft.com | 6,443,858 | (60)

Enables typescript@next to power VS Code's built-in JavaScript and TypeScript support

Disable | Uninstall | Auto Update

DETAILS FEATURES

### JavaScript and TypeScript Nightly

VS Code extension that enables the nightly build of TypeScript (`typescript@next`) as VS Code's built-in TypeScript version used to power JavaScript and TypeScript IntelliSense.

> ⚠ **You do not need this extension to work with JavaScript and TypeScript in VS Code.**
>
> This extension is **intended for advanced users** who want to test out the latest TypeScript features before they are released. VS Code includes built-in JavaScript and TypeScript support that uses the latest stable TypeScript release. You do not need this extension — or any other extensions — for editing JavaScript and TypeScript in VS Code.

**Marketplace**

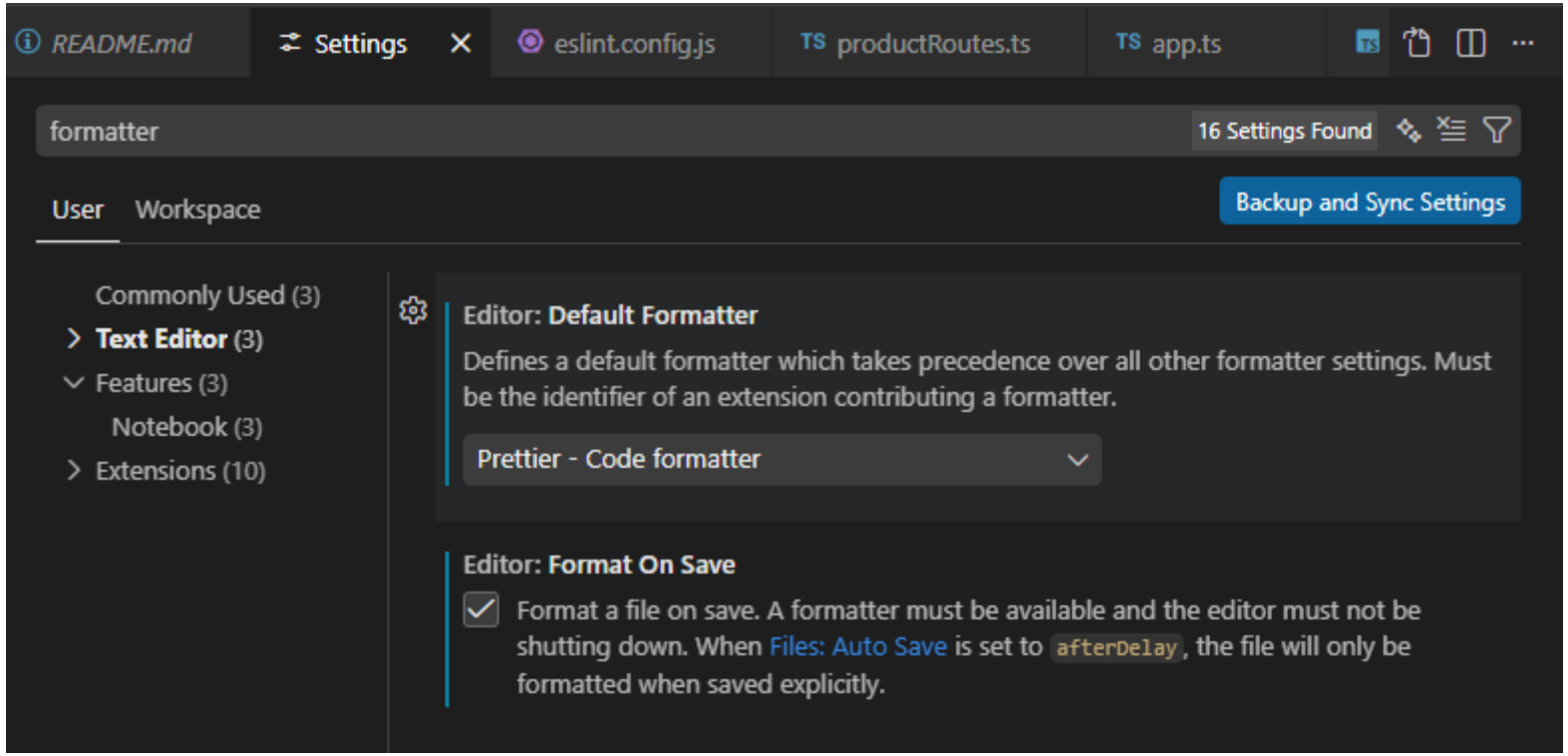
| | |
|---|---|
| Identifier | ms-vscode.vscode-typescript-next |
| Version | 6.0.20260222 |
| Published | 6 years ago |
| Last Released | 4 hours ago |

**Categories**

Other

**Resources**

# Configurações VsCode



# Atividade

- Configurar Typescript no Projeto Integrador

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

**OBRIGADO**